

Inteligencia Artificial



Unidad II: Algoritmos de Búsqueda

INDICE

- Los problemas resueltos por medio de la búsqueda entre varias alternativas, se basan en la aplicación del sentido común humano. Los humanos generalmente consideran un número de estrategias alternas que las guíen a la solución de problemas. De este modo, se han establecido diferentes alternativas o cursos de acción que conduzcan a la solución en dependencia de las características del espacio de estados del problema a resolver.



2.1 Problemas y espacios de búsqueda

- Los problemas resueltos por medio de la búsqueda entre varias alternativas, se basan en la aplicación del sentido común humano. Los humanos generalmente consideran un número de estrategias alternas que las guíen a la solución de problemas. De este modo, se han establecido diferentes alternativas o cursos de acción que conduzcan a la solución en dependencia de las características del espacio de estados del problema a resolver.

2.1 Continuación ...

Problemas prácticos

- Búsqueda de rutas
 - Generalización del problema de ir hasta Bucarest.
 - Se añaden complicaciones como el coste en tiempo, dinero, disponibilidad de transporte, etc.
 - Ejemplo: viajes en líneas aéreas.
- Problemas turísticos: visitar ciudades al menos una vez.
- Problema del viajante comercial: viajar a una ciudad sólo una vez con un coste mínimo.
- Distribución de componentes electrónicos en una tablilla de circuito impreso con un mínimo de área.
- Navegación de robots.
- Juegos.
- Búsqueda en internet.

2.1.1 Caracterización de problemas

- El primer paso para solucionar un problema es la **formulación del objetivo**, basado en la situación actual y la medida de rendimiento del agente.
□
- La tarea del agente es encontrar qué secuencia de acciones permite obtener un estado objetivo.
- Dado un objetivo, la **formulación del problema** es el proceso de decidir qué acciones y estados tenemos que considerar.
- Búsqueda. un agente con distintas opciones inmediatas de valores desconocidos puede decidir qué hacer, examinando las diferentes secuencias posibles de acciones que le conduzcan a estados de valores conocidos, y entonces escoger la mejor secuencia.
- Un algoritmo de búsqueda toma como entrada un problema y devuelve una **solución** de la forma secuencial de acciones. Una vez que encontramos una solución, se procede a ejecutar las acciones que ésta recomienda. Esta es la llamada fase de **ejecución**.

2.1.1 Caracterización de problemas (cont.)

Medidas de rendimiento.

- Completitud: si existe la solución ¿la encuentra?
- Optimización: si la encuentra ¿es la mejor?
- Complejidad espacial-temporal: ¿cuánto tiempo y memoria se necesita para encontrar la solución?
 - En informática teórica se expresa mediante el tamaño del grafo.
 - En IA la dificultad del problema se expresa en función de:
 - Factor de ramificación: máximo número de sucesos por nodo.
 - Profundidad del objetivo: profundidad del objetivo menos profundo.
 - Profundidad máxima en el espacio de estados.
 - ¿Qué cantidad de recursos son necesarios para encontrar la solución? (nodos almacenados en memoria)
 - ¿cuánto se tarda en encontrar la solución? (número de nodos generados).

2.1.2 Espacios de búsqueda

- *Espacio de búsqueda:* Conjunto de estados que podrían obtenerse si se aplicaran todos los operadores posibles a todos los estados que se fuesen generando.
- Cada estado representa una situación que se debe considerar como candidata a pertenecer a solución del problema.
- Los ejemplos más característicos de esta categoría de problemas son los juegos (son universos restringidos fáciles de modelar).
- El espacio de estados de un juego es un grafo cuyos nodos representan las configuraciones alcanzables (los estados válidos) y cuyos arcos explicitan las movidas posibles (las transiciones de estado).

2.1.2 Espacios de búsqueda (cont.)

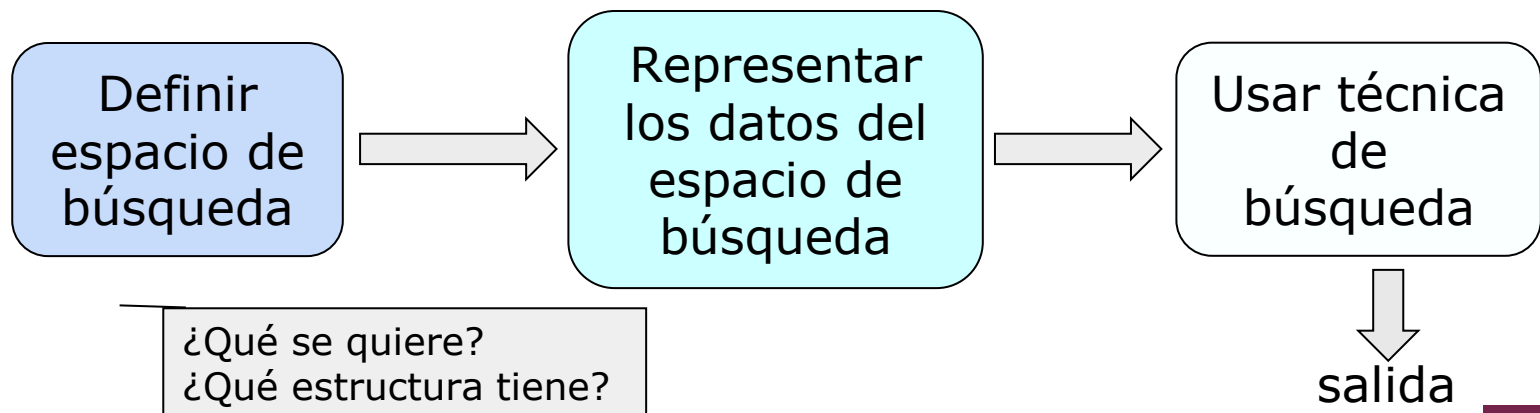
Al Definir el problema, por tanto se define el espacio de búsqueda.

Los problemas prácticos tienen espacios de búsqueda grandes.

No se pueden tener construcciones de grafos explícitos.

La búsqueda puede ser utilizada para planear secuencias de acciones.

Para realizar una búsqueda:



2.1.2 Espacio de búsqueda (cont.)

Terminología:

Estado inicial, punto de partida de la búsqueda.

Función sucesor, dado un estado x devuelve un conjunto ordenado de pares (acción, sucesor)

Espacio de búsqueda, conjunto de estados alcanzables a partir del estado inicial.

Camino, es una secuencia de estados conectados por una secuencia de acciones.

Coste del camino, es una función que asigna un coste numérico a cada camino. Suele ser la suma de costes de cada acción individual.

Prueba objetivo, determina si un estado es el objetivo.

Solución, secuencia de acciones que llevan del estado inicial a un estado objetivo. La que tenga coste del camino mínimo, serán óptimas.

Ejercicio (cont.)

Aplicaciones

Rompecabezas numérico

Estados: especifican la posición de cada ficha.

Estado inicial: una posición.

Función sucesor: genera los estados resultantes de "desplazar el hueco", arriba, abajo, derecha e izquierda.

Prueba objetivo: indica si la combinación de fichas es la deseada.

Coste: número de movimientos.

complejidad y combinaciones $(n+1)!$

8 piezas: 362,880

15 piezas: 2.1×10^{13}

24 piezas: 1.5×10^{25}

2	8	3
1	6	4
7		5

Estado inicial

1	2	3
8		4
7	6	5

Estado objetivo



2.2 Algoritmos de búsqueda no informados

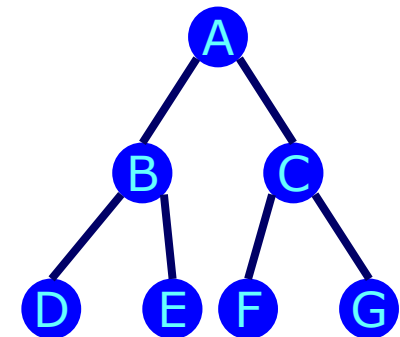
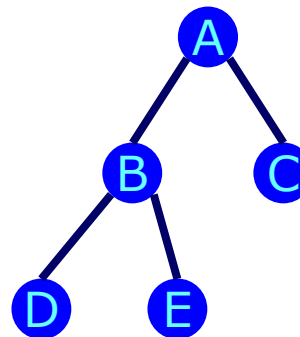
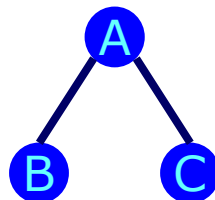
Técnicas de búsqueda y su grado de conocimiento:

Búsqueda a ciegas.

- Búsqueda primero en profundidad.
- Búsqueda primero en anchura.

2.2.1 Búsqueda en anchura

- Está técnica hace uso de un árbol no necesariamente binario.
- El árbol se crea con base a las reglas de producción definidas en el problema.
- Cada nodo almacena un estado del espacio de estados del problema.
- En general la búsqueda primero en anchura consta de los siguientes pasos:
Se expande el nodo raíz, a continuación se expanden los sucesores, y luego los sucesores de estos. . .

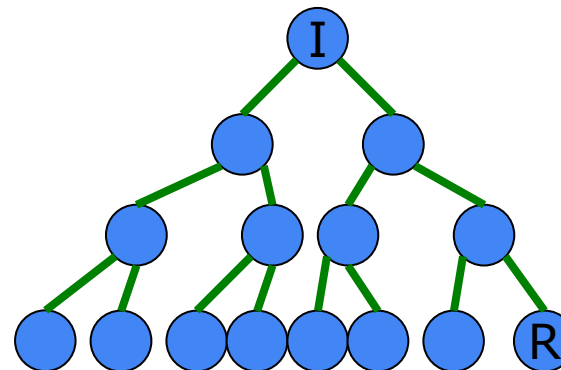
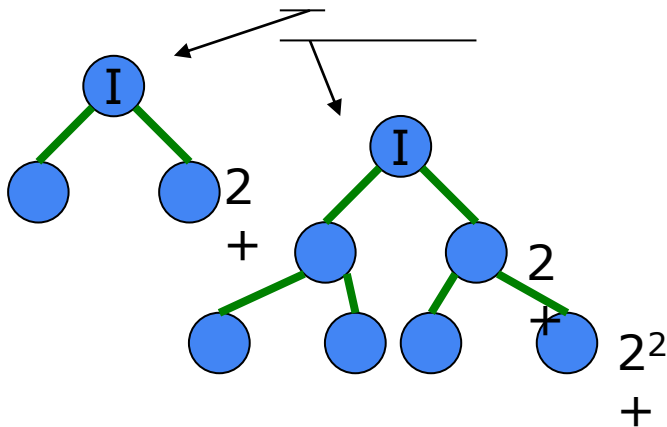


2.2.1 Búsqueda en anchura (cont.)

- Completitud: es una técnica completa si el factor de ramificación es finito.
- Optimización: no se garantiza una solución óptima.
- Complejidad: si cada nodo tiene b sucesores y la solución está a nivel d , en el peor de los casos se tiene que expandir todos menos el último nodo del nivel d

$$b + b^2 + b^3 + \dots + b^d = \sum_{i=1}^d b^i$$

$O(b^d)$
Tiempo
espacio



$$2 + 2^2 + 2^3 = 14$$

2.2.1 Búsqueda en anchura (cont.)

Ejemplo del rompecabezas numérico.

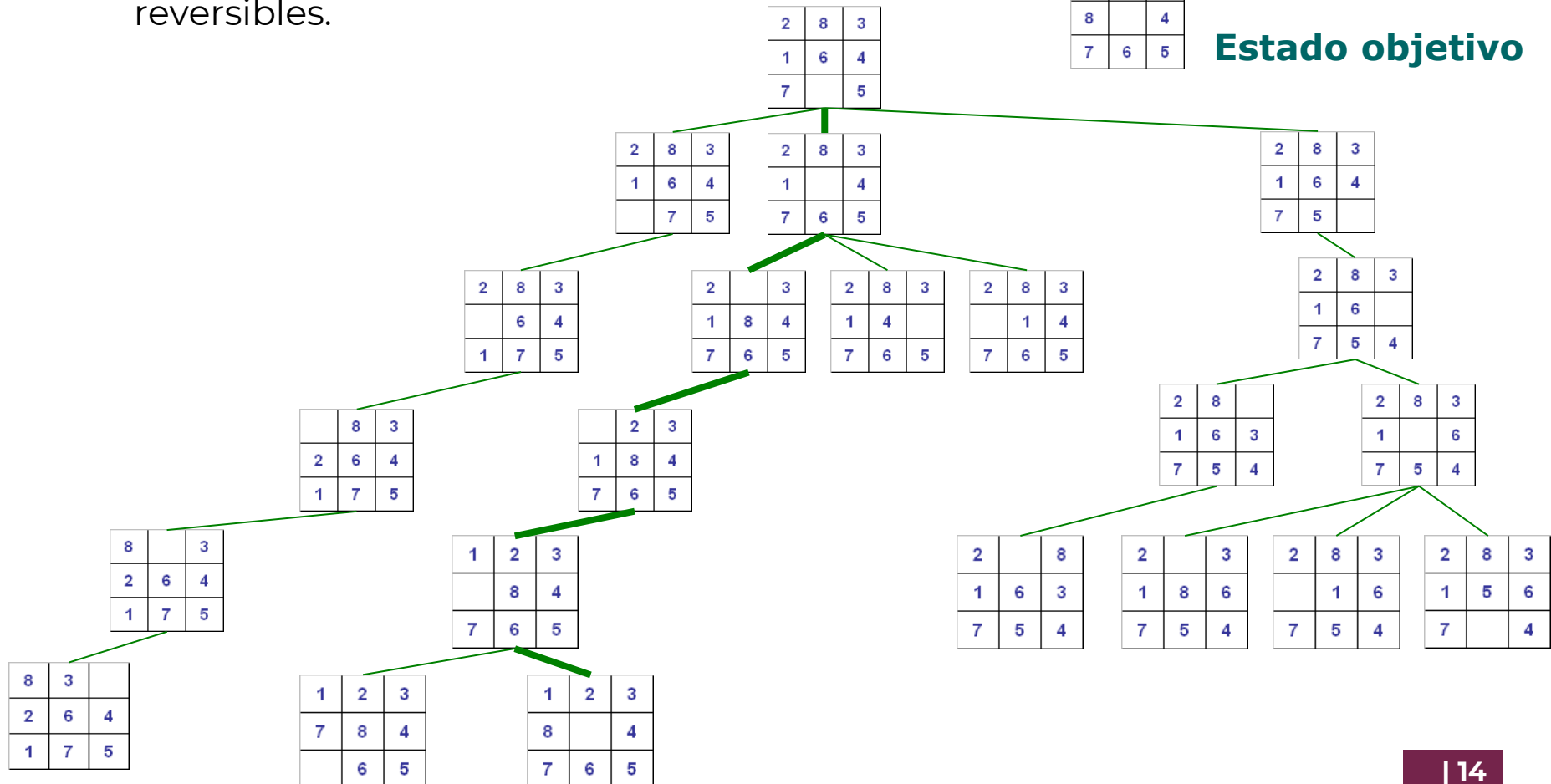
Reglas: mover la celda vacía a la izquierda, arriba, a la derecha y abajo. Siendo movimientos reversibles.

2	8	3
1	6	4
7		5

Estado inicial

1	2	3
8		4
7	6	5

Estado objetivo



2.2.1 Búsqueda en profundidad

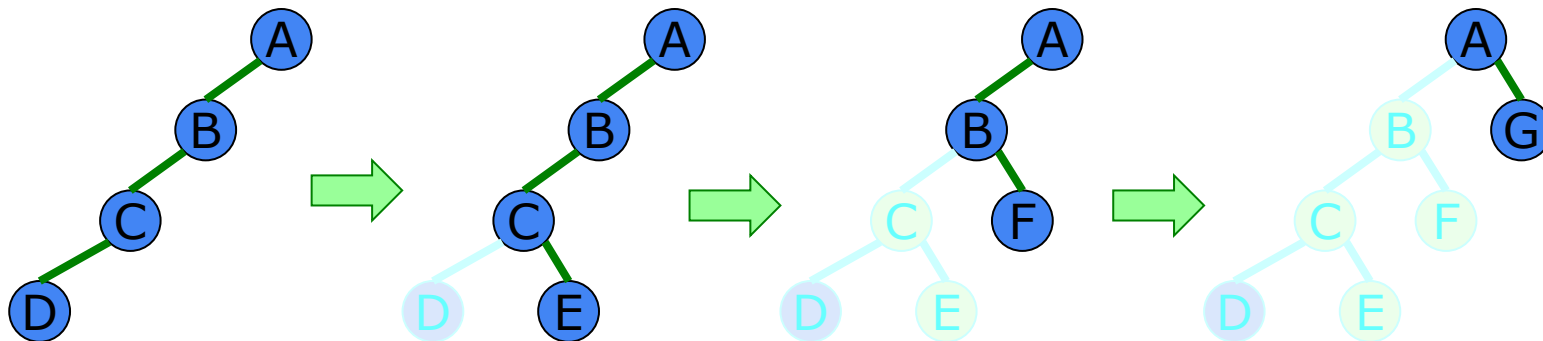
Funcionamiento general

Se expande en profundidad un sólo nodo del árbol.

La expansión se interrumpe si se condiciona a un límite finito de niveles de expansión o cuando el nodo no posee más sucesores.

Cuando sucede la interrupción, la búsqueda retrocede al nivel anterior.

Suponiendo que se pone un límite de 3 niveles:



Suponiendo
que no se
encontró el
objetivo

Sin encontrar
el objetivo en
E, y C sin tener
más sucesores

Sin encontrar
el objetivo en
F, y B sin tener
más sucesores

Si G es el objetivo, entonces
la solución son los nodos que
se encuentran del inicial a la
solución

2.2.2 Búsqueda en profundidad (cont.)

Compleitud: si hay ramas infinitas el proceso de búsqueda podría no terminar, aún teniendo una solución próxima a la raíz.

Optimización: no se garantiza que la solución sea óptima.

Complejidad temporal: si d es la profundidad máxima del árbol y b el número de sucesores que se crean en el árbol:

$$b + b^2 + b^3 + \dots + b^d = \sum_{i=1}^d b^i \quad O(b^d) \text{ complejidad exponencial}$$

Complejidad espacial: siendo m la profundidad donde se encontró el objetivo y b el número de sucesores que pertenecen a la solución:

$$m + 1 \quad O(m) \text{ Complejidad lineal}$$

2.2.2 Búsqueda en profundidad (cont.)

Ejemplo del rompecabezas numérico

Reglas: mover la celda vacía a la izquierda, arriba, a la derecha y abajo. Siendo movimientos reversibles.

